

日光によるセイタカアワダチソウの茎の色の変化

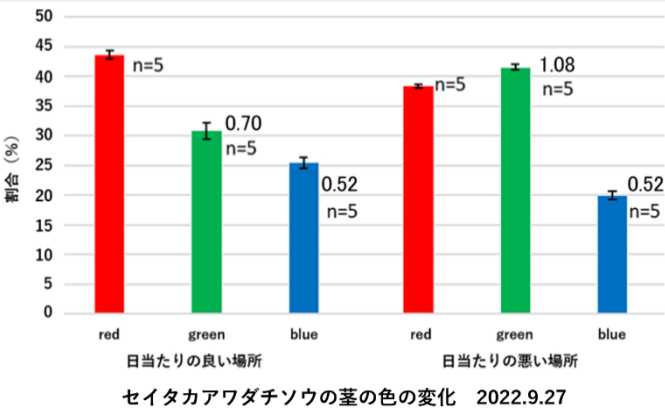
兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 20回生 角矢琴波 辻井里紗

序論

私たちは、セイタカアワダチソウの茎の色が日当たりの良い場所では赤色、日当たりの悪い場所では緑色という違いがあることに気づいた。そこで、日当たりの良い場所の茎が緑色ではなく赤色になっていることから、セイタカアワダチソウの茎の色が変化する原因・目的について調べた。

セイタカアワダチソウの茎の色の違い

- (1)セイタカアワダチソウの茎の色をRGBで数値化し、茎に含まれるred(赤)・green(緑)・blue(青)の割合でグラフを作成する。
→日当たりの悪い場所の方がgreen(緑)の割合が高い。

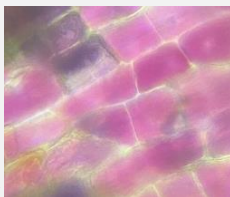


日当たりの良い場所

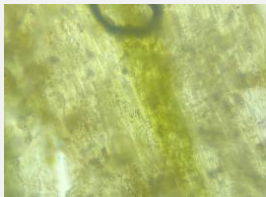


日当たりの悪い場所

- (2)日当たりの良い場所、悪い場所のセイタカアワダチソウの表皮を取り、光学顕微鏡で観察する。
→日当たりの良い場所の表皮細胞が、赤く変化していた。

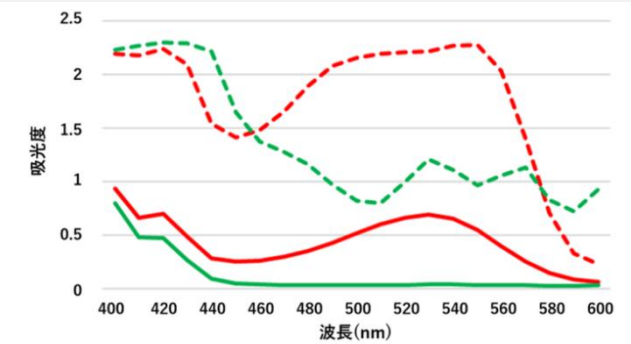


日当たりの良い場所



日当たりの悪い場所

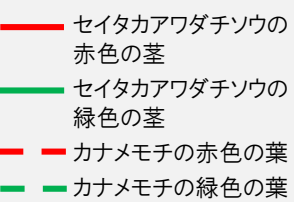
- (3)セイタカアワダチソウの赤色・緑色の茎の表皮、カナメモチの赤色・緑色の葉を4%の塩酸メタノールに3日間つけて色素を抽出する。抽出した色素を用いて吸光度を測り、グラフを作成し比較する。
→カナメモチのアントシアニンと似た波長であることからセイタカアワダチソウの茎にもアントシアニンが含まれていると考えた。



セイタカアワダチソウの茎



カナメモチの葉



実験(1) 日光との関係

- 【方法】日当たりの良い場所に生えている緑色のセイタカアワダチソウの茎にアルミホイルを巻き、2週間日光をあてる。
【結果】アルミホイルを巻いた部分は赤色に変化せず、巻いていない部分は赤色に変化し、色の境目ができた。
→日光によって茎が赤色に変化したと考えられる。



前



1週間後

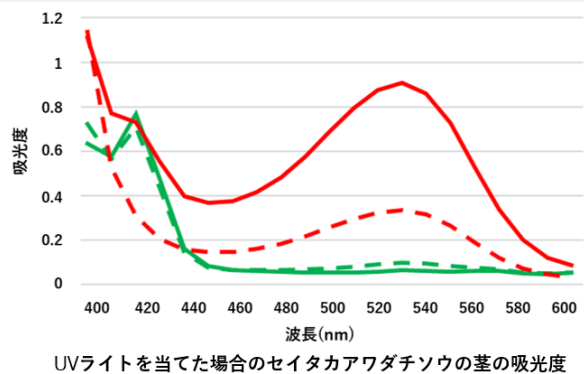


2週間後

実験(2) 紫外線・可視光との関係

- 【方法1】茎だけの状態にしたセイタカアワダチソウの赤色・緑色の茎にそれぞれUVライト(殺菌灯、253.7nm)を3日間あてる。

- 【結果1】UVライトをあててもグラフに変化はない。
→UVライトにあてても、元々茎が赤色のセイタカアワダチソウに含まれるアントシアニンは保存されたままであることがわかる。

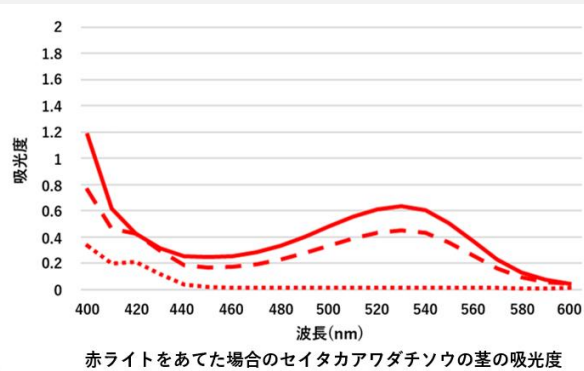


●UVライトを用いた実験の結果のグラフ

- 赤色の茎にUVライトをあてた場合
- 緑色の茎にUVライトをあてた場合
- 赤色の茎に何もあてなかった場合
- 緑色の茎に何もあてなかった場合

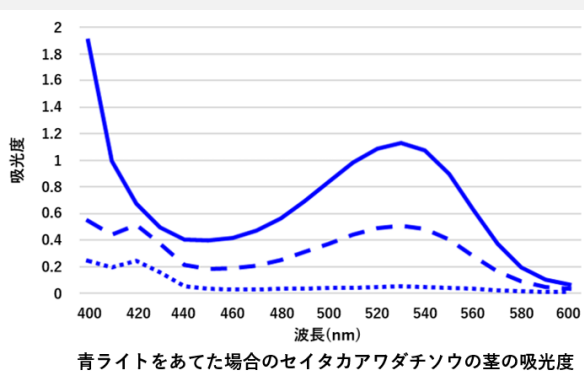
- 【方法2】茎だけの状態にしたセイタカアワダチソウの赤色・緑色の茎にそれぞれ赤ライト・青ライトを3日間あてる。

- 【結果2】赤ライト・青ライトをあてると茎にライトがあたっていた部分だけ赤色に変化した。
→紫外線に近い青ライトをあてた場合のみが赤色に濃く変化すると予想したが、どちらも赤色に変化した。茎の色が赤色に変化するのに紫外線が関係しているのかはわからなかった。



●赤ライトを用いた実験の結果のグラフ

- 緑色の茎にライトがあたっていなかった部分(色の变化なし)
- 緑色の茎にライトがあたっていた部分(緑色から赤色に変化)
- 赤色の茎に含まれる色素の吸光度



●青ライトを用いた実験の結果のグラフ

- 緑色の茎にライトがあたっていなかった部分(色の变化無し)
- 緑色の茎にライトがあたっていた部分(緑から赤に変化)
- 赤色の茎に含まれる色素の吸光度

結論

- 実験(1)より、セイタカアワダチソウの茎の色が赤色に変化するのは日光による影響を受けているからであるとわかった。また、茎の色は日光があたる時間が長いほどより濃い赤色に変化することがわかった。
- 実験(2)より、茎の色の变化に紫外線ではなく可視光が関係していることが考えた。

【今後の展望】

- 茎の色の变化に紫外線が関係しているのかを詳しく調べる。
- 一度赤色に変化した茎のその後の色の变化を観察する。
- 茎に赤色・青色以外の色のライトをあてて、光の色と茎の色の变化に関係があるのか調べる。

参考文献

原口那津美(2009).
「セイタカアワダチソウのポリフェノール含量の季節変動と組織別差異」
『日本食品化学学会誌』,16(1),1-5. 2022年5月13日